2e3ae79b5cf8110b1nx_0tu5F1RTw4y4Uv-bWOWjnv_ZNBBk1g~~

徐 栋

Curriculum Vitae

15757305751
edwardxu.a@GMail.com
edwardxu0.github.io

教育背景

2018 – 2024 **博士，计算机科学专业**, 弗吉尼亚大学*(2025 U.S.News* 美国最佳大学排名第***24名****)*, 美国, GPA:**4.0/4.0**, 博士候选人资格考试: **94/100** (达标分数~70).
研究领域: 基于**神经网络**的形式化验证*:* 包括模型的训练、测试、重构、压缩、及验证等；创新模型验证算法；验证基准的自动化生成；模型特化训练方式以及强化学习等. **导师**: Robert Thomson Distinguished Professor Matthew B. Dwyer(ACM/IEEE Fellow, AMiner软件工程领域最具影响力学者排行榜第**4**名，曾担任顶级会议ICSE、OOPSLA、FSE等的**主席**)

2012 – 2015 **学士，计算机科学、数学双专业**, 内布拉斯加大学林肯分校, 美国, GPA:**3.985/4.0**.

工作经历

2018 – 2024 **助理研究员**, *Less Lab(less-lab-uva.github.io)*, 弗吉尼亚大学.

2015 – 2018 **助理研究员**, *ESQuaReD Lab(https://e2.unl.edu,* 国际知名软件工程实验室，在软件工程领域位列世界前五，*2021*年被*Intelligent.com*评为软件工程项目智能选择第*1*名*)*, 内布拉斯加大学林肯分校.

2014 – 2016 **助理教师**, 计算机科学部门, 内布拉斯加大学林肯分校, 教学课程: *The C/JAVA/VB/Alice* 编程语言.

项目经历

2021-2024 **神经网络形式化验证的自适应基准生成**, AdaGDVB, 第一项目负责人.
该项目有效地解决了业界神经网络验证器难以比较的问题。此项目基于先前研究中发明的一套神经网络形式化验证器基准生成框架（GDVB）。给定一个验证器，通过迭代细化初始基准，该项目可以定位验证器的性能边界。通过比较不同验证器的性能边界，可以轻松地对比不同验证器的能力范围。传统的方式固定基准，并根据解决问题的数量对验证器进行评分，而此新方法自适应地搜索验证器的性能边界，为验证器的性能比较提供了一种新的视角。在该项目中，主导了包括选题、方法论、程序开发、测试、实验、论证、以及论文的撰写等。成果包括了一项开源的自动化框架——AdaGDVB；其论文待投递。

2022-2023 **神经网络形式化验证方法**, VeriStable, 第二项目负责人.
该项目有效地直接提升了神经网络验证器的性能。在我们先前的研究中，发现神经网络中处于稳定状态的神经元数量和其验证难度成正相关性。为此，我们针对现有的优秀神经网络验证器（NeuralSAT）设计了一套定制的优化方案。此方案主要于验证器在DPLL检索过程中增加了一个目标，即过度近似时最大化稳定神经元的数量，以减少状态空间的数量，从而提升其性能。两项次要优化，重启与并行，也显著地提升了验证器的运行效率。在该项目中，主导了选题与方法论，全程参与了程序开发、测试、实验、论证、以及论文的撰写等。成果包括了一项开源的自动化框架——VeriStable；论文收录于顶尖软工会议FSE。

2021-2023 **特化神经网络训练以便验证**, OCTOPUS, 第一项目负责人.

该项目通过特化神经网络训练的方式，有效地降低了神经网络形式化验证的复杂度。通过初步的研究，我们确认了神经网络中处于稳定状态的神经元数量和其验证难度成正相关性。为此，该项目制定了三套神经元稳定器和六种预估器，共计十八种方式，在神经网络的训练过程中，增加了其中稳定神经元的数量。其中采用了直接干预、正则化、剪枝、采样、数据流分析、区间分析、抽象解释、过度近似等技术。在尽可能保持神经网络准确率的前提下，该项目大幅增加了稳定神经元的数目，从而有效地降低了神经网络形式化验证的复杂度。在该项目中，主导了包括选题、方法论、程序开发、测试、实验、论证、以及论文的撰写等。成果包括了一项开源的自动化框架——OCTOPUS；论文收录于顶尖验证会议TACAS。

2019-2020 **神经网络形式化验证的基准生成**, GDVB, 第一项目负责人.

该项目有效地解决了业界神经网络验证基准匮乏的问题。此课题利用软件测试中常用的组合交互性测试(CIT)技术，对一个指定的目标神经网络验证问题，进行一系列可控的系统性的转型：包括神经网络的重构以及验证属性的转型。进而生成一组拥有系统性组合变化的神经网络验证问题，即验证基准。相比于业界常用的人工选定的验证基准，此类基准能更有效地评估验证器的性能、辨别其特性、以及展示其缺陷等。在该项目中，主导了包括选题、方法论、程序开发、测试、实验、论证、以及论文的撰写等。成果包括了一项开源的自动化框架——GDVB；论文收录于顶尖验证会议CAV。

2018-2019 **重构神经网络以便于形式化验证**, R4V, 第二项目负责人.

该项目通过重构神经网络的方式，有效地提升了神经网络形式化验证器的效率。此课题提出了一套通用的神经网络重构方法，使用蒸馏法以及迁移学习，对神经网络进行可控的压缩。在尽可能保持神经网络准确率的前提下，有效地提升了神经网络形式化验证器的效率。在该项目中，主导了包括选题、方法论、以及程序原型的开发，全程参与了正式版程序开发、测试、实验、论证、以及论文的撰写等。成果包括了GitHub开源程序；论文收录于ArXiv。

2016-2018 **特化深度强化学习**, CDRL, 第一项目负责人.

该项目解决了深度强化学习中代理动作序列不可控的问题。利用自动机（DFA和PDA），在神经网络训练的过程中，对代理动作序列进行了约束，增强了MDP决策过程，以免其做出不及预期的行为。在该项目中，主导了包括选题、方法论、程序开发、测试、实验、论证、以及论文的撰写等。成果包括了程序；论文收录于ArXiv。

学术论文

2024 **Dong Xu**. *Understanding and Enhancing Neural Network Verification Performance*. Online Archive of University of Virginia Scholarship, 2024. doi: 10.18130/kadm-st60.

2024 **Dong Xu**, Nusrat Jahan Mozumder, Hai Duong, and Matthew Dwyer. Training for verification: Increasing neuron stability to scale DNN verification. In *Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems - 30th International Conference, TACAS 2024, Held as Part of the European Joint Conferences on Theory and Practice of Software, ETAPS(**CORE ranking A/CCF Rank B**)*, pages 24–44. Springer, 2024.

2024 Hai Duong, **Dong Xu**, ThanhVu Nguyen, and Matthew Dwyer. Harnessing neuron stability to improve DNN verification. In *Proceedings of the ACM on Software Engineering, FSE(**CORE ranking A*/CCF Rank A**)*, volume 1, pages 859–881. ACM New York, NY, USA, 2024.

2020 **Dong Xu**, David Shriver, Matthew B Dwyer, and Sebastian Elbaum. Systematic generation of diverse benchmarks for DNN verification. In *International Conference on Computer Aided Verification, CAV(**CORE ranking A*/CCF Rank A**)*, pages 97–121. Springer, 2020.

2019 **Dong Xu**, Eleanor Quint, Zeynep Hakguder, Haluk Dogan, Stephen Scott, and Matthew Dwyer. Constraining action sequences with formal languages for deep reinforcement learning. *OpenReview preprint*, 2019.

2019 David Shriver, **Dong Xu**, Sebastian Elbaum, and Matthew B Dwyer. Refactoring neural networks for verification. *arXiv preprint arXiv:1908.08026*, 2019.

软件成果

2024 **Dong Xu**, David Shriver, Matthew B. Dwyer, and Sebastian Elbaum. [The **GDVB** Framework] Systematic Generation of Diverse Benchmarks for DNN Verification, 2024. doi: 10.6084/m9.figshare.25231328.v2.

2024 **Dong Xu**, Nusrat Jahan Mozumder, Hai Duong, and Matthew B. Dwyer. [The **OCTOPUS** Framework] Training for Verification: Increasing Neuron Stability to Scale DNN Verification(CAV AEC artifact evaluated[consistent, complete, well documented, easy to reuse]), 2024. doi: 10.6084/m9.figshare.24916248.v3.

2024 **Dong Xu**, Hai Duong, Matthew B. Dwyer, and ThanhVu Nguyen. [The **AdaGDVB** Framework] Adaptive Benchmark Generation for DNN Verification, 2024. doi: 10.6084/m9.figshare.25239367.v2.

2024 **Dong Xu**. [The **SwarmHost** Framework] A Unified Framework for Neural Network Verification, 2024. doi: 10.6084/m9.figshare.25284721.v1.

2023 Hai Duong, Linhan Li, **Dong Xu**, ThanhVu Nguyen, and Matthew Dwyer. **NeuralSAT**: A DPLL(T) framework for verifying deep neural networks. `https://github.com/dynaroars/neuralsat`, 2023.

2019 David Shriver, **Dong Xu**, Sebastian Elbaum, and Matthew B Dwyer. **R4V**: Refactoring for verification. `https://github.com/dlshriver/r4v`, 2019.

会议演讲

2024 **2024年，在第30届TACAS(International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems)**, 汇报《*Training for Verification: Increasing Neuron Stability to Scale DNN Verification*》, 卢森堡市，卢森堡.

2020 **2020年，在第32届CAV(International Conference on Computer Aided Verification)**, 汇报《*Systematic generation of diverse benchmarks for DNN verification*》, 洛杉矶，加利福尼亚州，美国.

社区服务

2015 **志愿者**, *International Conference on Automated Software Engineering Conference*, 林肯市, 内布拉斯加州, 美国.

2014 **志愿者**, *Hour of Code*, 林肯市, 内布拉斯加州, 美国.

荣誉奖项

2018 – 2024 **全额奖学金**, 弗吉尼亚大学, 夏洛茨维尔市, 弗吉尼亚州, 美国.

2015 **高级荣誉**, 内布拉斯加大学林肯分校, 林肯市, 内布拉斯加州, 美国.

2015 **杰出学生**, 内布拉斯加大学林肯分校, 林肯市, 内布拉斯加州, 美国.

2014 **快速通道计划（针对高潜能、高水平学生）**, 内布拉斯加大学林肯分校, 林肯市, 内布拉斯加州, 美国.

2012 – 2015 **校长嘉许名单**, 内布拉斯加大学林肯分校, 林肯市, 内布拉斯加州, 美国.

2012 – 2015 **奖学金**, 内布拉斯加大学林肯分校, 林肯市, 内布拉斯加州, 美国.

编程语言

Python, *PyTorch, Keras, TenserFlow*.

C/C++/JAVA, *Haskell/Perl/Matlab*.

兴趣爱好

羽毛球、乒乓球、**Counter-Strike**、黑暗之魂.